

## オセロで勝利するために：開放度理論から見た勝率と最善手

数学班：福永 優希

### 1. はじめに

多くのゲームには必ず勝利することができる方法が存在すると言われる。さらにその必勝法には、法則性やパターンが含まれているものが多い。それらの発見によって、他の技術に応用できる可能性がある。身の回りにあるゲームの中で、自分がよく負けるオセロに注目した。オセロ (othello) とは、二人用対戦型のボードゲームで、交互に盤面に石を打ち、相手の石を挟むと自分の石の色が変わる。最終的に石の多い側が勝利する。ゲーム性はとてもシンプルだが、奥が深く、小さい子供から大人、そしてお年寄りまで誰でも一緒に楽しめるゲームである。このオセロに勝つために、数学的思考を使えないかと考えた。焦点を当てる対象である定石、理論は大量に存在する。今回は自分が勝つために良い手を探す方法である、開放度理論というものを題材にした。

### 2. 実験方法

開放度理論を使用する前と後で200回、対戦を行う。開放度理論を使用してコンピュータと対戦を行い、戦績及びある盤面による開放度理論の成功率を調べた。

#### ● 開放度理論とは

世界大会優勝経験者である村上九段と宮崎七段が初心者のために中盤の考え方を定量的に分かりやすく示した理論のことである。この理論では約7～8割の確率で中盤の最善手を見つけ出すことができる。ある手を打ったときに返した石の周囲8マスにいくつの空きマスがあるかで定義されており、この数が少ないほうが有利であるという理論である。また、石を置く前の盤面を基準とするので、石を置いた箇所も開放しているものとしてカウントする。

図1で開放度理論を使用した場合、①に白を置くくと開放度は1となる。②に置くと二つの石が反転するため、開放度は二つ分の合計となる。そして、合計は $1 + 3 = 4$ である。最後に、③に置くと六つの石が反転し、開放度の合計は18となる。①～③の場合、開放度が最小なのは①であるため、最善手は①ということになる。

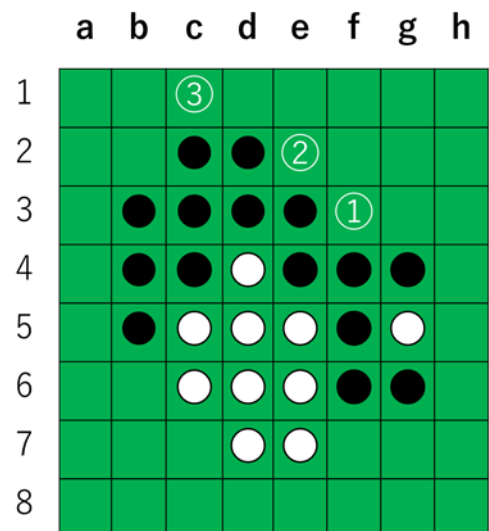


図1

### 3. 結果

開放度理論は自然数を使用するため、初心者も考えやすい。開放度理論によって得られた手が最善手となる成功率は、実際に試してみると4分の3ほどの確率であった。また、素直に開放度理論に従って対戦すると、致命的な悪手（相手にとって有利な手）となる可能性もあった。

例えば、図2で開放度の最小値は表1よりFとCの2であり、最善手に見える。しかし、ここで相手にとっての開放度を考える。相手にとってg 6が開放度1の最善手である。つまり、目先の利益だけに注目すると、それを上回る相手の利益に対して妨害できず、そのまま敗北する危険性がある。これが原因となり、開放度理論のみを使用すると、敗北する確率はコンピュータとの対戦で約4割、対人戦では約3割となった。

|   | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   | A |
| 3 |   | B | C | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| 4 |   |   | ● | ● | ● | ● | ● | D |
| 5 |   | E | F | ○ | ● | ○ | ● | G |
| 6 |   |   |   | ○ | ○ | ○ |   | H |
| 7 |   |   |   | I | ● | ○ |   |   |
| 8 |   |   |   | J | K | L |   |   |

図2

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

表1 図2における開放度の数値

### 4. 考察

開放度理論だけでは勝率は上がるどころか、むしろ下がってしまうこともある。しかし、開放度理論を発展させ、相手の番及び次回以降の自分の番の開放度を予測すると勝率は8割ほどまで上昇した。図2であれば、相手の開放度を上げるためにHに置くと効果的である。ここでは、自分の番に石を置いたことによる開放度の合計から、相手の最小の開放度の合計を使用すればより高確率で最善手が見つかるかと考察する。

### 5. まとめ

開放度理論だけでも自分が有利となる手を考えられるため、この理論は有効な理論だ。この理論通りに置くと悪手になる可能性があることを理解する必要がある。自分の開放度と相手の開放度を考え、発展させた開放度理論を使用すれば、最善手を見つけられる確率も勝率も上昇する。

### 6. 参考文献ならびに参考 Web ページ

岐阜工業高等専門学校 出口研究室 開放度理論

<http://www.gifu-nct.ac.jp/elec/deguchi/sotsuron/niwa/node19.html>

閲覧日 2019 年 9 月 11 日

アプリ

入門リバーシ～初心者でも強くなれる～（製作者 Ken1）